



沧州交通学院
Cangzhou Jiaotong College

教 学 设 计

学 院:	机械与动力工程学院
专业(教研室):	智能制造
课 程 名 称:	专业英语(智能制造)
主 讲 教 师:	孙振秋
职 称:	助教
授 课 学 期:	2025-2026-1
授 课 专 业:	智能制造工程

教 务 处 制

2024 年 9 月

课程基本信息

课程名称（中文）	专业英语(智能制造)				
课程名称（英文）	Special English for Intelligent Manufacturing Engineering				
课程类别 ¹ :	专业类	课程性质 ²	必修	授课语言 ³	中文
授课学期	第五学期		学分		2
课程学时及分配	总学时 ⁴	理论	实验	实习	其他
	32	32	0	0	0
适用专业	智能制造工程				
教 材	张明文.智能控制技术专业英语[M].北京：机械工业出版社，2021.				
授课学院	机械与动力工程学院				
先修课程	综合英语 I、综合英语 II				
后续课程	毕业设计				
考核类型	考试课（√）；考查课（ ）				
考核形式	闭卷（√）；开卷（ ）；笔试（ ）；机试（ ）；口试（ ）；其它（ ）				
考核方式	作业（ ）；报告（ ）；随堂测验（ ）；阶段测验（ ）；论文（ ）；设计（ ）；作品（ ）；线上考试（ ）；线下考试（√）；其它（ ）				
总评成绩比例	总评成绩= 平时×(40%) +实验×(0%) +卷面×(60%)				
课程简介	课程基本定位：本课程是机械与动力工程学院智能制造工程专业的专业必修课程，开设于学生完成相关专业基础课之后，是衔接公共英语与专业毕业设计的重要桥梁。课程融合智能制造、机电一体化、工业控制、工业机器人等专业领域知识与英语语言应用能力培养，聚焦专业英语的词汇、语法特点及翻译、学术交流技巧，旨在提升学生的专业英语综合应用能力，为学生获取国外前沿科技动态、开展专业对外交流奠定基础。 核心学习结果：通过本课程的教学，使学生在公共英语基础上，系统掌握智能制造专业英语的词汇、语法特征，熟练运用专业英语翻译技巧完成数字、科技段落的英汉互译，掌握科技论文阅读与英文工具手册使用方法，扩大科技词汇量，具备独立阅读专业英文文献、进行基础学术英语交流的能力。 学情分析：本课程授课对象为智能制造工程专业本科生，学生已具备公共英语基础和一定的专业基础课知识，但对智能制造专业英语词汇接触较少，专业词汇量大、理解掌握难度高，且专业知识掌握程度直接影响专业英语的阅读理解与翻译效果，部分学生存在“英语语言能力”与“专业知识应用”脱节的问题。 主要教学方法：本课程强调“专业知识 + 语言应用”融合教学，采用讲授法、案例分析法、习题演练法、分组讨论法、情景模拟法等教学方法，结合智能制造专业英文文献、案例开展教学，通过课堂练习、随堂测验及时巩固学习效果，注重学生自主翻译与应用能力的培养。 参考资料： [1] 黄义俊.工业机器人专业英语 [M]. 北京：机械工业出版社，2007. [2] 施平.机械工程专业英语 [M]. 哈尔滨：哈尔滨工业大学出版社，2005.				

注：1. 课程类别：选填“通识教育类/学科基础类/专业类；

- 课程性质：选填“选修/必修”；
- 授课语言：选填“中文、英文或其他语种”；
- 若为集中实习类实践或课程设计类实践，以周为单位记学时。
- 表中（ ）选项请打“√”。

章节	第一章、第 1、2 节	授课题目	1.1 工业 4.0；1.2 美国先进制造业国家战略
周次	第 1 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： - 掌握工业 4.0 的核心定义、关键技术术语(如 cyber-physical system, IoT, cloud computing) 及其英文表达。 - 理解工业革命的发展历程及各阶段特征，能用英语简述。 - 了解美国先进制造业国家战略的背景、三大支柱及主要措施。 能力目标： - 能够阅读并分析关于工业 4.0 的英文段落，提取关键信息。 - 能够运用所学词汇和句型，简单介绍本国或其他国家的制造业战略。 - 初步培养对比分析不同国家战略的能力。 价值目标： - 激发学生对制造业前沿技术的兴趣，树立科技报国的使命感。 - 增强对我国“中国制造 2025”战略的认同感，理解制造业对国家发展的重要性。 - 培养开放包容的国际视野，尊重不同国家的战略选择。		
课程思政	（1）结合智能制造领域国外前沿技术发展现状，引导学生认识到专业英语是获取国际先进技术、开展国际科技交流的重要工具，培养学生的国际视野和科技报国的使命感； （2）在翻译练习中，强调专业英语翻译的准确性、严谨性，结合智能制造工程专业的工程素养要求，培养学生认真、细致、精益求精的专业态度		
专创融合	围绕工业 4.0 带来的技术变革，引导学生思考创新创业机会。例如，以“智能家居”、“工业互联网”为背景，让学生用英文 brainstorm 可能的创业方向，并尝试用英文撰写一个简单的产品创意简介，锻炼创新思维与英文表达能力。		
教学重难点	教学重点： 工业 4.0 的定义、关键技术术语；美国先进制造业战略的三大支柱。 教学难点： 理解信息物理系统（CPS）、物联网（IoT）等技术概念的内涵及其相互关系；准确翻译并分析长难科技段落。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 1 Part 1 和 Part 2，尝试朗读并圈出不认识的词汇。		通过预习, 让学生对工业 4.0 有初

	2. 观看学习通上分享的视频《The Fourth Industrial Revolution Explained》，了解工业 4.0 的基本概念。 3. 思考：你认为工业 4.0 会怎样改变我们的生活和工作？ 【学生】完成预习资料学习，整理预习笔记，完成预习习题。	步感知，降低课堂学习难度，同时激发探究兴趣。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 1. 播放一段智能制造工厂的短视频（无声），让学生猜测视频中展示了哪些先进技术。 2. 提问：“What do you think makes a factory ‘smart’?” 引导学生用简单的英语回答。 3. 引出关键词：automation, data exchange, Internet of Things, etc. 并板书。 4. 介绍本课主题：工业 4.0 与各国制造业战略。 ■ 【学生】观看视频，思考并尝试用英语表达观点。 一、工业 4.0 (Industry 4.0) 【35 分钟】 【教师】 1) 定义解析 1. 展示 PPT 中工业 4.0 的定义句子：“Industry 4.0 is a name given to the current trend of automation and data exchange in manufacturing technologies.” 并逐词讲解。 2. 解释 “automation”、“data exchange”、“manufacturing technologies” 的含义。 3. 强调这是一个 “趋势”，引出其动态性。 4. 提问：“Why is it called the fourth industrial revolution?” 引导学生思考并回答。 【学生】 1. 跟读定义，记录关键术语。 2. 回答教师的提问，尝试用自己的话解释定义。 2) 关键技术术语讲解 1. 依次讲解四个关键技术：cyber-physical systems (CPS), Internet of Things (IoT), cloud computing, cognitive computing。 2. 每个术语讲解步骤： 展示英文术语和中文译名。 给出简单定义（如 CPS：物理设备与网络计算的融合系统）。 举例说明（如智能工厂中，机器通过 CPS 互联）。 引导学生造句或说出相关词汇。 3. 使用学习通发布一个快速匹配练习：将术语与定义连线，限时 2 分钟，然后点评。 【学生】 1. 记录每个术语的英文拼写、中文及简要解释。 2. 参与匹配练习，检查自己理解情况。 3) 工业革命发展历程对比 1. 展示一张包含四次工业革命特征的表格（时间、标志、特点、影响）。 2. 用英文简述每次革命的关键词，如 Industry 1.0: mechanization,	通过直观的视频和开放性问题，激活学生已有知识，自然导入新课，同时锻炼英语口语表达能力。 通过逐句解析，帮助学生精准理解定义，避免囫圇吞枣。 通过多感官（听、说、写）和即时练习，加深对专业术语的记忆。 通过对比分析，帮助学生建立历史视角，理解工业 4.0 的独特性。

传授新知 (共 70 min)	steam power; Industry 2.0: mass production, electricity; Industry 3.0: automation, electronics; Industry 4.0: smart, cyber-physical. 3. 提问: “What are the main differences between Industry 3.0 and 4.0?” 引导学生讨论并回答。 4. 总结: 从自动化到智能化, 从集中式到分布式。 【学生】 1. 观察表格, 记录关键词。 2. 思考并尝试用英语表达两次革命的差异。 3. 与同桌简短交流, 然后举手回答。 二、美国先进制造业国家战略 【25 分钟】 1) 三大支柱详解 1. 展示 PPT 中三大支柱的标题及关键措施 (用表格形式)。 Accelerating technological innovation (加速技术创新): 具体措施如 “formulate national advanced manufacturing strategy” 、 “establish a network of manufacturing innovation research institutes” 、 “promote industrial and university cooperation” 。 Guaranteeing talent transferring (保障人才输送): 措施如 “change public misconceptions” 、 “invest in community university level education” 、 “develop partnerships for skills certification” 。 Improving business environment (改善商业环境): 措施如 “promulgate tax reform” 、 “rationalize regulatory policies” 、 “renew energy policies” 。 2. 逐条讲解, 解释关键词汇: accelerate, guarantee, promulgate, tax reform, regulatory, etc. 3. 提问: “Which of these measures do you think is the most important? Why?” 随机请 2-3 名学生用英语简单回答。 4. 穿插小练习: 给出一句英文措施, 让学生找出其中关键词并翻译成中文。 【学生】 1. 记录三大支柱及核心措施。 2. 标记不理解的词汇, 随堂提问。 3. 参与问答, 表达个人观点。 4. 完成翻译小练习。 2) 段落精读与翻译实践 1. 选取教材中描述三大支柱的第一段英文原文 (如 Part 2 开头部分), 投影展示。 2. 引导学生分析句子结构: 找出主谓宾, 识别从句、非谓语动词等。 3. 带领学生逐句翻译, 强调科技英语翻译技巧 (如被动语态的处理、长句拆分) 。 4. 让学生尝试翻译最后一句, 并点评。 三、拓展与对比 【10 分钟】 1) 德国工业 4.0 起源 1. 简单介绍 “工业 4.0” 一词源自德国政府的高科技战略项目。 2. 展示德国工业 4.0 的特点: strong customization, highly flexible	通过结构化讲解和互动, 帮助学生掌握复杂政策内容, 同时提升专业词汇量。 拓宽国际视野, 为下节课中国战略做铺垫。
--	--	---

	production, self-optimization 等。 3. 强调德国工业 4.0 与美国战略的共同点（都注重智能制造）。 【学生】 1. 了解德国工业 4.0 的起源。 2. 对比中美德战略，思考异同。 2) 中国制造 2025 引出 1. 提问：“What about China? Does China have a similar strategy?” 引导学生说出“中国制造 2025”。 2. 播放一段 1 分钟的视频介绍中国制造 2025 的五大工程（可选）。 3. 总结：“Next class we will dive into China’s strategy and other countries’ responses.”	激发学生对中 国战略的兴 趣，自然 衔接下节 课内容。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 Industry 4.0（工业 4.0）：当前制造业技术自动化和数据交换的趋势，包含多种先进技术。 cyber-physical system（信息物理系统）：工业 4.0 中的关键要素，融合了物理系统与网络技术。 Internet of Things（物联网）：实现万物互联，在工业 4.0 中发挥重要作用。 cloud computing（云计算）：推动智能技术发展，与工业 4.0 密切相关。 cognitive computing（认知计算）：一种先进的计算模式，在工业 4.0 中有应用。 manufacturing technology（制造技术）：与工业革命和制造业发展紧密相关的技术领域。 flexible production（柔性生产）：工业 4.0 战略下产品生产的特点之一，能适应多样化需求。 virtualization（虚拟化）：美国先进制造业战略中涉及的技术概念，在数字制造等方面有应用。 advanced sensing（先进传感）：美国先进制造业中相关技术领域的一部分，用于检测等功能。 digital manufacturing（数字制造）：利用数字技术进行制造的方式，是美国先进制造业战略的内容之一	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 工业 4.0 的定义、关键技术、与前三次工业革命的区别。 2. 美国先进制造业战略的三大支柱及主要措施。 3. 各国制造业战略的初步对比。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆，帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 1 Part 1 中关于工业 4.0 定义的第一段(约 100 词)，要求译文准确、通顺。 3. 预习 1.3 节“中国智能制造”，思考中国制造 2025 的五大工程。	复习巩固学到的知识，并进行课后练习，加深印象和理解。

	■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 <u>教学流程方面:</u> 如果先利用思维导图让学生明确本次课相关的知识体系及与前后章节知识之间的逻辑, 可以让学生更好的明确学习本章节相关内容的作用, 明确学习目标。 <u>教学内容方面:</u> 为激发学生学习的积极性, 今后可以多收集一些知名企业的组织结构演变史及组织结构图, 同时多准备相关小视频配合课本知识讲授, 效果应该更好。 <u>思政设计方面:</u> 授课教师可以将学生十分熟悉的与本课程相关的中国历史大事件嵌入到日常教学过程中, 华为的案例还可以再进一步深挖, 如在讲解组织设计时, 可以以华为为例, 讲述华为的二维矩阵式组织结构在实践中的运用、优缺点和企业是如何加强对该组织结构的控制的。 <u>学生参与方面:</u> 今后可以在课前给学生布置作业, 利用学生的探索欲, 激发学习的自主性, 同时锻炼学生收集信息, 筛选信息的能力, 在课堂上给学生讲解的机会, 也可以锻炼学生的语言表达能力, 提升自我效能感。	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节参考文献	无	

章节	第一章、第 3、4 节	授课题目	1.3 中国智能制造; 1.4 其他国家战略
周次	第 1 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图	<pre> graph TD A[工业革命背景下的国家战略] --> B[工业4.0] A --> C[美国先进制造业国家战略] A --> D[拓展与对比] B --> B1[定义与概念] B --> B2[术语讲解] B --> B3[工业发展历程对比] B --> B4[工业4.0的影响] C --> C1[背景介绍] C --> C2[三大支柱] C --> C3[段落精读] D --> D1[德国工业4.0] D --> D2[中国制造2025] </pre>		
教学目标	知识目标: 1. 掌握与中国制造 2025 相关的核心术语 (如 Made in China 2025, three-step strategy, five		

	key projects) 及其英文表达。 2. 了解法国、英国、印度、日本等国制造业战略的主要内容。 3. 理解各国战略提出的经济、技术和社会背景。 能力目标: 1. 能够阅读并翻译关于中国制造 2025 的英文段落, 提取关键信息。 2. 能够运用所学词汇和句型, 简要对比不同国家的战略特点。 3. 培养从英文文献中获取信息、分析归纳的能力。 价值目标: 1. 增强对“中国制造 2025”战略的认同感和自豪感, 理解制造业对国家强盛的重要意义。 2. 树立开放包容的国际视野, 尊重各国不同的发展路径。 3. 激发投身制造强国建设的责任感和使命感。	
课程思政	(1) 民族自信与家国情怀: 通过讲解中国制造 2025 的背景和目标, 结合高铁、航天、5G 等领域的成就, 引导学生认识到中国从“制造大国”向“制造强国”迈进的决心和实力, 增强民族自信心和自豪感。 (2) 辩证思维与国际视野: 在对比各国战略时, 引导学生辩证看待不同国家的优势与不足, 既不自尊自大, 也不妄自菲薄, 培养理性、开放的国际视野。	
专创融合	围绕中国制造 2025 的五大工程, 组织小组讨论: “如果你是创业者, 你会选择哪个工程方向进行创业? 为什么?” 每组用英文简要阐述创业 idea (产品/服务、目标市场、创新点), 并派代表进行 1 分钟英文路演。	
教学重难点	教学重点: 中国制造 2025 的战略目标与五大工程; 各国战略的核心内容。 教学难点: 理解各国战略背后的经济、技术和社会背景及其相互关系; 准确把握专业词汇在具体语境中的含义。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务, 通过学习通发布预习资料: 1. 复习第 1 次课所学内容 (工业 4.0 定义、关键技术、美国战略三大支柱)。 2. 预习教材 Unit 1 Part 3 和 Part 4, 找出“Made in China 2025”和“New Robot Strategy of Japan”的关键词。 3. 观看学习通上的短视频《中国制造 2025 一分钟读懂》, 初步了解五大工程。 【学生】完成预习任务, 记录疑问。	复习旧知, 预习新知, 建立知识衔接, 为课堂学习做好准备。

	年, 特点: rapid response to consumer demand, seize new market opportunities, sustainable development, skilled workers。关键词: rapid response, sustainable, skilled。 3. 印度国家制造业政策 (5 分钟): 简述 1991 年经济改革后私营部门作用增强, 三次重大工业政策决议推动发展。关键词: promulgate, catalyze, private sector。 4. 日本新机器人战略 (5 分钟): 强调日本在工业机器人领域的优势 (全球最大供应商, 关键部件全球占比超 90%), 介绍 precision reduction gear, servo motor, force sensor 等词汇。 5. 对比总结 (5 分钟): 用表格形式对比中、美、德、日、法等国的战略重点, 引导学生总结共性与差异 (如都强调技术创新、人才, 但侧重不同)。 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 选取教材中描述中国制造 2025 目标与战略的第一段 (Part 3 开头部分), 投影展示。 2. 引导学生分析句子结构, 找出关键信息 (背景、目标、三步走)。 3. 逐句翻译, 强调科技英语翻译技巧 (长句拆分、被动语态处理)。 4. 让学生尝试翻译最后一句关于三步走的描述, 并点评。	通过快速浏览和关键词提取, 让学生接触多国战略, 拓宽国际视野。表格对比培养归纳分析能力。 将词汇和战略内容融入真实语篇, 训练阅读和翻译技能, 为课后作业打基础。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 promulgate (公布、传播): 如 “中国制造 2025” 的公布 (promulgated)。 semiconductor (半导体): 在高端制造和电子技术领域常用的词汇。 modernize (使现代化): 用于描述各国制造业升级和转型的目标, 如使生产工具现代化 (modernize production tools)。 changeover (转换): 在法国新工业计划中提到的数字化转型 (digital changeover)。 catalyze (催化、促进): 表示推动工业发展的作用, 如印度政策对工业发展的催化 (catalyzed industrial development)。 precision (精度、精确): 与制造业中的生产精度、技术精度等相关, 如精密减速齿轮 (precision reduction gear)。 excellence (优秀、卓越): 用于形容日本在工业机器人领域的卓越表现 (excellence in the field of industrial robots)。	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 中国制造 2025 的背景、三步走目标、五大工程。 2. 法国、英国、印度、日本等国制造业战略的核心。 3. 各国战略的共性与差异。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 1 Part 3 中关于五大工程的第二段 (约 100 词),	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。

	要求译文准确、通顺。 3. 预习 Unit 2 Part 1 和 Part 2（智能工厂与智能生产），思考智能工厂有哪些特点。 ■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1. 各国战略信息量较大, 学生是否能有效区分和记忆? 是否需要设计更多对比活动? 2. 五大工程讲解是否清晰? 学生对专业术语的掌握程度如何? 3. 思政元素融入是否自然? 能否进一步激发学生的使命感? 4. 小组讨论时间是否充足? 是否所有学生都参与?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第三次课

章节	第二章、第 1、2 节	授课题目	2.1 智能工厂; 2.2 智能生产
周次	第 2 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: - 掌握智能工厂的定义、特点、三层架构及相关英文术语（如 MES, AGV, PLC, sensor, actuator）。 - 理解智能生产的定义、组成要素及优化目标。 - 熟悉与智能工厂、智能生产相关的专业词汇和表达。 能力目标: - 能够用英文简要描述智能工厂的架构和 workflows。 - 能够阅读并翻译关于智能工厂特点的英文段落。 - 初步具备分析智能工厂案例的能力。 价值目标: - 感受智能制造技术的先进性和复杂性, 激发探索热情。		

	2. 理解绿色制造在智能工厂中的重要性，树立可持续发展理念。 3. 培养严谨求实的科学态度和对技术细节的关注。	
课程思政	(1) 科技强国与创新精神：通过介绍我国在智能工厂建设方面的成就（如海尔互联工厂、宝钢黑灯工厂），引导学生认识到智能制造是制造强国的必由之路，激发科技报国的志向。 (2) 绿色发展与责任担当：在讲解绿色制造特点时，强调节能减排、环保生产的重要性，培养学生的社会责任感和生态文明意识。	
专创融合	布置一个创新任务：假设你是智能工厂的设计师，请为一家中小企业设计一个简单的智能化改造方案。要求用英文列出三个关键改造点（如设备互联、引入 AGV、应用 MES），并简要说明预期效益。	
教学重难点	教学重点： 智能工厂的特点、三层架构；智能生产的定义与组成。 教学难点： 理解智能工厂三层架构之间的数据传输与控制关系；掌握 PLC、传感器、执行器等设备的工作原理。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 2 Part 1 和 Part 2，圈出不懂的词汇。 2. 观看学习通上的视频《What is a Smart Factory?》，了解智能工厂的基本概念。 3. 思考：你理想中的智能工厂应该具备哪些功能？ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频和思考，建立对智能工厂的直观印象，激发学习兴趣。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 1. 展示一张传统工厂车间图片和一张智能工厂图片（如无人工厂），提问：“What are the differences?” 引导学生观察并回答（如更多机器人、更少工人、屏幕监控等）。 2. 引出关键词：automation, robot, data, monitor，并板书。 3. 播放一段 20 秒的智能工厂内部运作视频（如 AGV 穿梭、机械臂作业），提问：“What technologies can you see?” 引导学生说出 sensors, robots, conveyors 等。 4. 宣布本课主题：Smart Factory and Smart Production. ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、智能工厂 (Smart Factory) 【35 分钟】 1. 定义讲解：展示智能工厂的定义：“Intelligent factory is the new direction for intelligent manufacturing development. It uses modern technologies to automate office, management, and production, strengthen management, reduce errors, improve efficiency, ensure safety, and provide decision-making references.” 逐句讲解，强调关键词：automate, strengthen, ensure. 2. 四大特点详解（： Equipment interconnection（设备互联）：解释设备互联的含义，引出 SCADA（数据采集与监控系统）的作用，关键词：interconnection,	通过对比和视频，激发好奇心，激活相关词汇，自然导入新课。 分点讲解，结合图片、视频和实例，使抽象概念形象化。互动问答及时巩固。

传授新知 (共 70 min)	data acquisition, monitoring, traceability。举例：生产线上每台设备实时上传状态数据。 Wide use of industrial software（工业软件广泛应用）：介绍 MES, APS, energy management, quality management 等软件的功能，关键词：manufacturing execution system, advanced production scheduling。展示软件界面截图。 Flexible automation（柔性自动化）：解释柔性自动化的含义，引出 AGV, truss manipulator 等物流设备，关键词：flexible, AGV, material transfer。播放 AGV 运行短视频。 Green manufacturing（绿色制造）：解释绿色制造在智能工厂中的体现：实时能耗监控、机器人替代人从事危险/污染岗位，关键词：energy consumption, efficient utilization, replace。 每讲一个特点，穿插提问：“Can you think of an example?” 3. 三层架构讲解（10 分钟）： 展示智能工厂三层架构图（现场层、控制层、企业层）。 现场层（Field Level）：传感器（sensor）、执行器（actuator）的作用，关键词：temperature sensor, valve actuator。 控制层（Control Level）：PLC、数控机床的作用，关键词：programmable logic controller, CPU, I/O modules。简要说明 PLC 如何根据传感器信号控制执行器。 企业层（Enterprise Level）：管理整个自动化系统，处理生产计划、客户订单等，关键词：information-level automation, industrial communication network。 总结：各层通过工业通信网络连接，实现信息上下流通。 4. 课堂互动：快速问答：教师说出一个设备名称（如温度传感器），学生判断属于哪一层。 二、智能生产 (Smart Production) 【20 分钟】 1. 定义讲解：展示智能生产定义：“Intelligent production is a human-machine integration system composed of intelligent equipment, sensors, process control, intelligent logistics, manufacturing execution system, and Cyber-Physical System。”解释 “human-machine integration” 和 “Cyber-Physical System”。 2. 组成部分详解：逐一解释各组成部分： Intelligent equipment（智能设备）：数字化、智能化设备，如柔性制造系统（FMS）。 Sensors（传感器）：采集数据。 Process control（过程控制）：实时控制生产过程。 Intelligent logistics（智能物流）：AGV、自动化仓储。 Manufacturing Execution System (MES)（制造执行系统）：生产调度、跟踪。 Cyber-Physical System (CPS)（信息物理系统）：物理世界与信息世界的融合。 3. 优化目标讲解：说明智能生产的目标是优化生产力（productivity），同时考虑设备维护（maintenance）和能源使用（energy usage）。	通过快速浏览和关键词提取，让学生接触多国战略，拓宽国际视野。表格对比培养归纳分析能力。 将词汇和战略内容融入真实语篇，训练阅读和翻译技能，为课后作业打基础。
-----------------------------------	---	--

	引出云端数据分析、异常检测框架 (anomaly detection framework) 的概念。 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 选取教材中描述智能工厂特点的第一段 (Part 1 开头), 投影展示。 2. 引导学生分析段落结构: 总-分, 四个特点分别用数字标出。 3. 逐句翻译, 重点讲解长句如 "Data acquisition and monitoring system collects real-time equipment status, production information and quality information, and achieves traceability of production process." 4. 让学生尝试翻译最后一个特点 (绿色制造) 的句子, 并点评。	训练阅读和翻译能力, 加深对智能工厂特点的理解。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译段落: Intelligent factory is the new direction for intelligent manufacturing development. The features of intelligent factory are following: 1. Equipment interconnection Equipment in intelligent factories can be interconnected. Data acquisition and monitoring system collects real time equipment status, production information and quality information, and achieves traceability of production process. 2. Wide use of industrial software In intelligent factories, MES (Manufacturing Execution System), APS (Advanced Production Scheduling), energy management, quality management and other industrial software are widely used. 3. Flexible automation. Logistics automation is very important for the realization of intelligent factory. Enterprises can transfer materials between processes through AGV, truss manipulator and other logistics equipment, as shown in Figure 2 2. 4. Green manufacturing Intelligent factory collects energy consumption of equipment and production line in time, and realizes efficient energy utilization. In dangerous and polluted links, robots are used instead of humans."	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 智能工厂的定义、四大特点、三层架构。 2. 智能生产的定义、组成要素及优化目标。 3. 重点词汇: sensor, actuator, PLC, MES, AGV, CPS 等。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 2 Part 2 中关于智能生产定义的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 2 Part 3 (智慧物流), 思考智能物流在智能工厂中的作用。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。

考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 1.学生对三层架构的理解是否清晰? 是否需要借助更多动画演示? 2.智能生产部分内容较抽象, 学生是否能跟上? 是否需要补充更多实例? 3.小组互动是否充分? 如何提高学生参与度?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第四次课

章节	第二章、第 3 节	授课题目	2.3 智慧物流
周次	第 2 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: 1. 掌握智能物流的定义、目标及关键技术术语 (如 IoT, intelligent logistics, cargo, optimal management) 。 2. 理解智能物流的四大特点及其内涵。 3. 熟悉与物流相关的专业词汇 (transportation, warehousing, distribution, packaging, loading/unloading) 。 能力目标: 1. 能够用英文简要描述智能物流的流程和特点。 2. 能够阅读并翻译关于智能物流的英文段落。 3. 初步具备分析智能物流系统的能力。 价值目标: 1. 体会智能物流对提高效率、降低成本、节约资源的重要意义。 2. 理解“以消费者为中心”的商业理念, 培养服务意识。 3. 增强对物流行业智能化转型的认同感。		
课程思政	(1) 科技强国与创新精神: 通过介绍我国在智能工厂建设方面的成就 (如海尔互联工厂、宝钢黑灯工厂), 引导学生认识到智能制造是制造强国的必由之路, 激发科技报国的志向。 (2) 绿色发展与责任担当: 在讲解绿色制造特点时, 强调节能减排、环保生产的重要性, 培养学生的社会责任感和生态文明意识。		
专创融合	结合电子商务发展, 提出一个创业问题: 针对“最后一公里”配送的痛点, 设计一个智能物流解决方案 (如无人机配送、智能快递柜、众包配送等)。要求学生用英文简要描述解		

	决方案的创新点和预期效益。	
教学重难点	教学重点： 智能物流的定义、目标及四大特点。 教学难点： 理解智能物流系统的集成性与层次性，以及如何实现整体优化。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 2 Part 3，熟悉物流相关词汇。 2. 观看学习通上的视频《Amazon Robotics: Smart Logistics》，了解智能物流在实际中的应用。 3. 思考：你在网购时，希望物流提供哪些智能服务？ ■ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频和思考，建立对智能物流的感性认识，激发兴趣。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 1. 提问：“When you shop online, what logistics services do you expect?” 引导学生说出 “fast delivery, tracking, accurate time” 等。 2. 展示一张传统仓库图片和一张智能仓库（如亚马逊 Kiva 机器人仓库）图片，提问：“What makes the second one smart?” 引导学生观察并回答（机器人、传送带、屏幕等）。 3. 引出本课主题：Smart Logistic。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、智能物流定义与目标 【20 分钟】 1. 定义讲解：展示定义：“Intelligent logistics applies advanced Internet of Things technology to the basic process of logistics industry, such as transportation, warehousing, distribution, packaging, loading and unloading.” 解释 “IoT” 在物流中的应用（如 RFID、GPS、传感器）。引导学生跟读物流流程词汇。 2. 目标讲解：讲解智能物流的四个目标： - Automation operation and optimal management（自动化操作与优化管理） - Improve service level（提高服务水平） - Reduce costs（降低成本） - Reduce consumption of natural and social resources（降低资源消耗） 穿插提问：“Why is reducing resource consumption important?” 引导学生思考绿色环保。 二、智能物流四大特点 【30 分钟】 1. 智能性 (Intelligent)（7 分钟）：解释智能物流系统利用数据库和数据分析技术，能对物流变化做出响应并采取行动。关键词：database, data analysis, respond, take actions。举例：根据交通状况实时调整配送路线。	系统讲解定义和目标，强调关键词汇，渗透绿色理念。 分点讲解，结合实例和关键词，帮助学生深入理解四大特点。

传授新知 (共 70 min)	2. 集成性与层次性 (Integration and hierarchy) (8 分钟): 解释以物流管理为中心, 实现运输、存储、包装、装卸等环节的集成, 形成层次结构。关键词: integration, hierarchy, logistics management。展示集成系统示意图。 3. 灵活性 (Flexibility) (7 分钟): 解释随着电子商务发展, 商业模式从生产者为中心转向消费者为中心, 智能物流需根据消费者需求调整流程。关键词: producer-centered, consumer-centered, adjust。举例: 个性化配送时间、退货上门取件。 4. 社会化 (Socialization) (8 分钟): 解释智能物流的发展将带动区域经济和互联网经济发展, 改变人们的生活方式。关键词: socialization, regional economy, lifestyle。举例: 农村电商物流、冷链物流。 每讲一个特点, 鼓励学生举例说明。 三、重点段落精度 【20 分钟】 1. 选取教材中描述智能物流定义与特点的完整段落 (Part 3), 投影展示。 2. 引导学生分析段落结构: 定义→目标→特点 (分点阐述)。 3. 逐句翻译, 重点讲解长句和关键词汇 (如 “respond to logistics changes”、“reduce the consumption of natural and social resources”)。 4. 分组任务: 每组选取一个特点, 用英文概括其核心内容, 并准备 30 秒分享。	训练阅读和翻译能力, 加深对智能物流特点的理解。小组分享锻炼口语表达。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 1. 智能物流的定义和目标。 2. 智能物流的四大特点: 智能性、集成性与层次性、灵活性、社会化。 3. 重点词汇。	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 复习本节课词汇。 2. 翻译教材 Unit 2 Part 3 中关于集成性与层次性的段落 (约 80 词)。 3. 预习 Unit 4 Part 1 和 Part 2 (机构运动简图与机械传动机构)。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 2 Part 2 中关于智能生产定义的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 2 Part 3 (智慧物流), 思考智能物流在智能工厂中的作用。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。

考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对“集成性与层次性”的理解是否到位? 是否需要更多图示? 课堂互动是否充分? 学生能否主动举例? 思政元素	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第五次课

章节	第四章、第 1、2 节	授课题目	4.1 机构运动简图 4.2 机械传动机构
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: 1. 掌握构件、机构、运动副的定义和分类。 2. 理解机构运动简图的绘制方法和意义。 3. 掌握齿轮、凸轮、连杆、链、带等传动机构的类型、特点和工作原理。 4. 熟悉相关专业词汇 (component, mechanism, kinematic pair, gear, cam, linkage, chain, belt)。 能力目标: 1. 能够用英文简述机械机构的组成和运动简图的绘制步骤。 2. 能够阅读并翻译关于机械传动的英文段落。 3. 初步具备识别和分析简单机械传动系统的能力。 价值目标: 1. 体会机械基础在智能制造中的支撑作用, 打牢专业根基。 2. 培养严谨细致的工程绘图习惯和对机械原理的敬畏之心。 3. 理解传动机构的选择对机器性能的影响, 树立优化设计意识。		
课程思政	(1) 工匠精神与精益求精: 在讲解机构运动简图绘制步骤时, 强调精确绘图的重要性, 每一个符号、每一条线都关乎机械运动的准确性, 培养学生的工匠精神和严谨作风。 (2) 基础为本与创新驱动: 通过介绍齿轮、连杆等传统机构在当代智能制造中的创新应用 (如谐波减速器在机器人中的应用), 引导学生认识到基础原理与创新结合的力量, 树立“基础不牢, 地动山摇”的踏实态度。		
专创融合	设计一个创新任务: 针对某一种传动机构 (如齿轮或连杆), 思考其在智能产品中的创		

	新应用（例如：智能可穿戴设备中的微型传动、智能家居中的开窗机构）。要求学生用英文简述应用场景、所采用的机构类型及其优势。	
教学重难点	教学重点： 构件、机构、运动副的概念；各种传动机构的工作原理。 教学难点： 理解运动副对构件运动的约束；掌握不同类型齿轮、凸轮、连杆机构的特点。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 4 Part 1 和 Part 2，尝试理解构件、机构、运动副的含义。 2. 观看学习通上的动画视频《齿轮传动原理》、《凸轮机构》，初步了解工作原理。 3. 思考：生活中哪些地方用到了齿轮或带传动？ ■ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过动画建立直观印象，为课堂抽象概念学习铺垫。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 1. 展示一张自行车图片，提问：“What mechanisms can you see in a bicycle?” 引导学生说出 chain, gear, pedal crank 等。 2. 播放一段机械手表内部齿轮转动的微距视频，提问：“What makes the watch work?” 引导学生说出 gears, mechanism。 3. 引出本课主题：机械机构与传动。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、机构运动简图基础知识 【25 分钟】 1. 构件与机构：讲解 component 的定义（运动单元，可以是单个零件或多个零件的刚性组合），举例：nut and bolt, connecting rod。讲解 mechanism 的定义（基本单元，由刚性体组成，有确定的相对运动），举例：crank-slider mechanism。 2. 运动副：讲解 kinematic pair 的定义（两个构件组成的可动连接），分类（转动副、移动副、螺旋副等），用动画展示不同类型运动副的自由度。 3. 机构运动简图： 定义：用简单线条和符号表示机构运动关系的草图。 绘制步骤：确定构件和运动副类型→选择视图→确定比例尺→用规定符号绘制构件和运动副→连接符号。 展示常见符号（如转动副用圆圈表示）。 4. 课堂互动：给出一张实际机构的图片，让学生尝试用简单符号绘制其运动简图（草图），并拍照上传学习通。教师点评。 二、机械传动机构 【35 分钟】 1. 齿轮传动（10 分钟）： 定义：gear is a wheel with teeth, transmits rotary motion. 类型：spur gear（直齿轮），bevel gear（锥齿轮），worm gear（蜗	从学生熟悉的机械入手，激发兴趣，自然导入新课。 从基础概念讲起，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。绘制练习培养实践能力。 系统讲解各种传动，结合图片、动

传授新知 (共 70 min)	轮) 的特点和应用。 关键词: gear ratio, teeth mesh, positive-motion drive. 播放齿轮啮合动画。 2. 凸轮传动 (7 分钟): 定义: cam converts rotary motion into reciprocating motion. 类型: disk cam, translational cam, cylindrical cam. 关键词: follower, contour, reciprocating. 播放凸轮机构动画。 3. 连杆机构 (6 分钟): 定义: linkage consists of links connected by joints. 平面四杆机构类型: crank-rocker, double-crank, double-rocker. 关键词: crank, rocker, connecting rod. 播放四杆机构动画。 4. 链传动 (6 分钟): 定义: chain transmits power between rotating shafts. 类型: roller chain, leaf chain. 关键词: sprocket, roller, flexible. 展示自行车链条图片。 5. 带传动 (6 分钟): 定义: belt transmits power by friction between belt and pulley. 类型: flat belt, V-belt, timing belt. 关键词: pulley, tension, friction. 展示汽车发动机带传动图片。 每种传动讲解后, 快速提问: "Where is this used in daily life?" 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 选取教材中描述齿轮传动原理的段落 (Part 2 开头), 投影展示。 2. 引导学生分析句子结构, 找出齿轮的定义、作用、类型、传动比等关键信息。 3. 逐句翻译, 强调科技英语中被动语态和长句的处理。 4. 让学生尝试翻译关于传动比的句子。	画和实例, 帮助学生建立感性认知。 训练阅读翻译能力, 加深对齿轮传动的理解。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 component (构件): 如 "Nut and bolt are components (螺母和螺栓是构件)", 用于描述组成机械结构的基本单元。 mechanism (机构): 在介绍各种机械装置时常用, 如 "Gear mechanism (齿轮机构)", 表示具有特定运动传递功能的组合体。 nut (螺母) 和 bolt (螺栓): 机械连接中常见的零件, 常一起出现, 如 "tighten the nut and bolt (拧紧螺母和螺栓)"。 movable (可移动的): 描述运动副或构件具有可动性, 如 "movable connection (可动连接)"。 prescribe (规定、命令): 在机构运动简图绘制步骤中, "prescribe the symbols (规定符号)" 表示确定使用的特定符号。 crank (曲柄、曲轴): 是发动机等机械中的重要部件, 如 "crankshaft (曲轴)", 用于将往复运动转换为旋转运动或反之。	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。

	frame (构架、支架)：为机械系统提供支撑，如 “machine frame (机器构架)”，是整个机械结构的基础。 linkage (连杆)：在连杆机构中，“connecting rod is a kind of linkage (连杆是一种连杆机构)”，起到连接和传递运动的作用。 chain (链子、链条)：链传动中的关键元素，如 “roller chain (滚子链)”，用于传递动力。 belt (皮带、传送带)：带传动的主要部件，如 “V belt (V 带)”，通过与皮带轮的摩擦实现动力传输。	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 1. 构件、机构、运动副、机构运动简图。 2. 齿轮、凸轮、连杆、链、带传动的工作原理。 3. 重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇。 2. 翻译教材 Unit 4 Part 1 中关于机构运动简图绘制步骤的段落 (约 80 词)。 3. 预习 Unit 4 Part 3 和 Part 4 (机械连接部件与制造工艺)。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对各种传动的区分是否清晰? 是否需要更多对比总结? 绘制运动简图的练习是否足够? 学生是否掌握了基本符号? 动画演示是否有效帮助学生理解运动原理	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第六次课

章节	第四章、第 3、4 节	授课题目	4.3 机械连接部件 4.4 制造工艺
周次	第 3 周	课时安排	2 课时 (100 min)

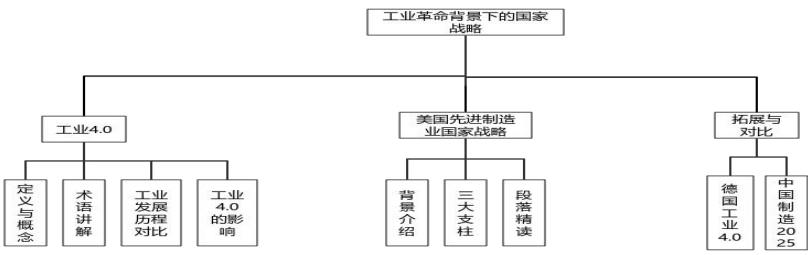
知识脉络图		
教学目标	知识目标： 1. 掌握轴、联轴器、键等机械连接部件的类型、特点和应用。 2. 理解车削、铣削、铸造、锻造等制造工艺的原理和流程。 3. 熟悉相关专业词汇（shaft, coupling, key, turning, milling, casting, forging）。 能力目标： 1. 能够用英文描述常见机械连接部件的功能和应用场合。 2. 能够阅读并翻译关于制造工艺的英文段落。 3. 初步具备根据零件要求选择合适制造工艺的能力。 价值目标： 1. 体会基础机械零件在智能制造中的重要性，打牢专业基础。 2. 理解不同制造工艺的优劣，培养优化选型的工程思维。 3. 感悟传统制造工艺与现代智能制造技术的传承与创新。	
课程思政	（1）工匠精神与精益求精：在讲解车削、铣削等加工技术时，强调精度对产品质量的决定性作用，引导学生养成严谨细致、追求卓越的工匠精神。 （2）创新传承：通过介绍铸造、锻造等古老工艺在现代工业中的发展（如 3D 打印与铸造结合），启发学生在继承传统的基础上勇于创新。	
专创融合	结合所学制造工艺，提出创新设想：针对某一常用零件（如齿轮轴），尝试设计一种改进其制造工艺的方案（如采用精密锻造代替传统切削），并用英文简要说明改进后的优势（材料利用率、生产效率等）。	
教学重难点	教学重点：轴、联轴器、键的分类及功能；车削、铣削、铸造、锻造的原理。 教学难点：理解不同制造工艺的技术细节和适用场景；准确运用专业词汇描述机械连接和制造过程。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 4 Part 3 和 Part 4，圈出不认识的词汇。 2. 观看学习通上的视频《轴类零件加工》、《铸造工艺简介》，初步了解制造过程。 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立直观印象,降低课堂学习难度。

互动导入 (15min)	■ 【教师】 1 展示一张减速器拆解图，提问：“What parts can you see? How are they connected?” 引导学生识别轴、键、齿轮等，并思考连接方式。引出本课主题。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、机械连接部件 【25 分钟】 1. 轴 (Shafts)：按负载（转动轴、主轴、传动轴）、结构（光轴、阶梯轴）、几何形状（直轴、曲轴、挠性轴）分类讲解，展示图片。 2. 联轴器 (Couplings)：刚性联轴器（法兰、套筒）的作用和应用场景。 3. 键 (Keys)：平键、半圆键、花键等类型，及其在传递扭矩中的作用。 4. 课堂互动：给出几种连接场景，让学生选择合适的连接部件。 二、制造工艺 【35 分钟】 1. 基本加工技术：车削 (turning)、铣削 (milling)、磨削 (grinding) 的原理、设备和应用，播放短视频。 2. 热加工工艺：锻造 (forging) 的分类 (自由锻、模锻)，铸造 (casting) 的分类 (砂型铸造、压力铸造、熔模铸造)，讲解工艺流程和特点。 3. 课堂互动：展示不同零件图片，让学生判断适合的制造工艺。 三、重点段落精度 【10 分钟】 选取教材中关于轴的分类或铸造工艺的段落，引导学生分析句子结构，翻译关键信息，总结段落大意。	从实际机械入手，激发兴趣，自然导入新课。 从基础概念讲起，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。绘制练习培养实践能力。 分模块讲解，结合图片和视频，帮助学生建立感性认知。互动练习巩固知识。精读训练提升阅读翻译能力。
传授新知 (共 70 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段：Casting is a manufacturing process in which molten metal is poured or injected and allowed to solidify in a suitably shaped mold cavity. During or after cooling, the cast part is removed from the mold and then processed for delivery.	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲
过关检测 (10 min)		

	Examples of casting parts are shown in Figure 4 35. Casting is mainly divided into three classes: sand casting, pressure die casting and investment casting. Sand casting is used to make large parts. Molten metal is poured into a cavity formed out of compacted molding sand. Pressure die casting makes possible the economical quantity production of intricate castings at a rapid rate. Such castings are characterized by high dimensional accuracy, good surface finish, and economy of metal: they require little or no final machining. Investment casting is also known as the lost wax process. This process is one of the oldest manufacturing processes.	解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾机械连接部件的类型和功能, 总结制造工艺的分类和特点, 强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 4 Part 4 中关于铸造工艺的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 5 Part 1 和 Part 2 (电工基础与电子元器件)。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对轴的分类和铸造工艺的理解是否到位? 视频演示是否有效? 能否增加更多实际案例以加深印象?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第七次课

章节	第五章、第 1、2 节	授课题目	5.1 电工基础; 5.2 电子元器件
周次	第 4 周	课时安排	2 课时 (100 min)

知识脉络图		
教学目标	知识目标： 1. 掌握电阻器、电感器、电容器的基本特性、单位和分类。 2. 理解二极管的单向导电性和晶体管的放大原理。 3. 熟悉有源元件与无源元件的区别及相关专业词汇。 能力目标： 1. 能够用英文简述常见电子元件的工作原理。 2. 能够阅读并翻译关于电子元器件的英文段落。 3. 初步具备识别和分析简单电子电路的能力。 价值目标： 1. 体会电子技术在智能制造中的基础作用，激发学习兴趣。 2. 培养严谨的科学态度，理解元件参数对电路性能的影响。	
课程思政	(1) 科学精神与严谨态度：在讲解电阻、电容的单位和精度时，强调微小误差可能导致的电路故障，培养学生精益求精的科学精神。 (2) 自主创新：通过介绍我国在半导体领域的突破（如国产芯片），激发学生科技报国的责任感。	
专创融合	结合二极管和晶体管的应用，提出创新设想：设计一个简单的智能传感器电路（如光控开关），并用英文简要说明电路组成和工作原理。	
教学重难点	教学重点：电阻、电感、电容的基本特性；二极管和晶体管的工作原理。 教学难点：理解电感、电容的物理意义及单位；掌握晶体管的内部结构和放大原理。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 5 Part 1 和 Part 2，了解基本概念。 2. 观看学习通上的视频《How Resistors Work》、《二极管原理》，初步理解元件工作原理。 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立直观印象，降低课堂学习难度。

互动导入 (15min)	■ 【教师】 展示一块电脑主板图片，提问：“What are these tiny components? What do they do?” 引导学生说出 resistor, capacitor 等，引出本课主题。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、电气基础 【25 分钟】 1. 有源与无源元件：定义及区别，举例说明。 2. 电阻器：定义、单位 (ohm)、分类 (固定/可变)，符号，应用举例。 3. 电感器：定义、单位 (henry)、构成 (线圈)，电磁感应原理。 4. 电容器：定义、单位 (farad)、构成 (两极板)，充放电原理。 5. 课堂互动：快速问答，辨识元件符号。 二、电子元件 【35 分钟】 1. 二极管：P-N 结结构，单向导电性，伏安特性曲线，应用 (整流)。 2. 晶体管：NPN 和 PNP 型，三个区域 (发射区、基区、集电区)，电流放大原理，共射放大电路示意。 3. 课堂互动：分组讨论 “如果没有二极管或晶体管，世界会怎样？” 三、重点段落精度 【10 分钟】 选取教材中关于二极管原理或晶体管结构的段落，分析句子结构，翻译关键信息，总结核心内容。	从常见电子产品入手，激发兴趣。 分模块讲解，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。讨论环节激发思考，培养创新意识。
传授新知 (共 70 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段：A Diode is an electronic device that allows current to flow in one direction only. It is a semiconductor that consists of a P N junction. Both P type and N type silicon will conduct electricity just like any conductor; however, if a piece of silicon is doped P type in one section and N type in an adjacent section, current will flow in only one direction across the junction between the two regions. Diode is one of the most basic	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
过关检测 (10 min)		

	semiconductor devices.	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾电阻、电感、电容的特性，总结二极管和晶体管的工作原理，强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆，帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 5 Part 2 中关于晶体管放大的段落（约 80 词）。 3. 预习 Unit 6（控制理论）。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识，并进行课后练习，加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性，掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应，及时调整教学方式方法，具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对二极管和晶体管理解是否透彻？是否需要补充更多实际电路案例？动画演示是否有效？	及时反思可以帮助教师总结经验教训，优化教学内容与手段，提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第八次课

章节	第六章、第 1 节	授课题目	6.1 控制理论
周次	第 4 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： 1. 掌握控制系统的组成、分类及性能要求。 2. 理解开环与闭环控制的区别及反馈控制原理。 3. 掌握 PID 控制三项参数的作用及数学模型。 4. 了解智能控制的主要技术手段。 能力目标：		

	1. 能够用英文描述简单控制系统的工作过程。 2. 能够阅读并翻译关于 PID 控制的英文段落。 3. 初步具备分析控制系统性能的能力。 价值目标: 1. 体会自动控制在智能制造中的核心地位, 激发探索兴趣。 2. 理解精确控制对产品质量的重要性, 培养严谨态度。 3. 感悟智能控制技术的快速发展, 树立终身学习意识。	
课程思政	(1) 系统思维与全局观念: 通过讲解控制系统的组成和协调工作, 引导学生树立系统思维, 理解部分与整体的关系。 (2) 自主可控: 介绍我国在工业控制系统领域的自主创新成果 (如国产 DCS 系统), 增强民族自豪感。	
专创融合	结合 PID 控制原理, 提出创新设想: 针对某一实际对象 (如水温控制、无人机飞行), 设计一个简单的 PID 控制方案, 并用英文说明 P、I、D 参数的作用及调节思路。	
教学重难点	教学重点: 控制系统组成、开闭环控制原理、PID 控制三项作用。 教学难点: 理解 PID 控制中积分和微分项的物理意义及参数调整方法。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务, 通过学习通发布预习资料: 1. 预习教材 Unit 6 Part 1-3, 了解基本概念。 2. 观看学习通上的视频《PID Control Explained》, 初步理解 PID 原理。 【学生】完成预习任务, 记录疑问。	通过视频建立感性认知。

互动导入 (15min)	■ 【教师】 提问：“How does a thermostat keep your room temperature constant?” 引导学生思考反馈控制，引出控制系统概念。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、控制系统基础 【25 分钟】 1) 控制系统的组成 - 展示一个简单恒温控制系统的框图，提问：“What are the main parts?” 引导学生思考。 - 讲解控制系统定义：a system that manages, commands, directs, or regulates the behavior of other devices or systems. - 讲解三个核心组成部分： Sensor（传感器）：measures the process variable (e.g., temperature). Controller（控制器）：compares measured value with desired value (setpoint) and generates control signal. Actuator（执行器）：acts on the process based on control signal (e.g., heater on/off). - 展示一个典型闭环控制系统框图，标出各部件。 - 关键词：sensor, controller, actuator, setpoint, process variable. 2) 控制系统的分类 - 讲解按信号类型分类：continuous-time（连续时间） vs. discrete-time（离散时间）。举例：模拟电路 vs. 数字计算机控制。 - 讲解按输入输出数量分类：SISO（单输入单输出） vs. MIMO（多输入多输出）。举例：简单温控 vs. 机器人多关节控制。 - 讲解按反馈分类：open-loop（开环） vs. closed-loop（闭环）。 - 课堂互动：给出几个例子（如定时洗衣机、自动恒温器、无人机飞行），让学生判断属于哪种分类。 二、开环与闭环控制 【35 分钟】 1) 开环控制 - 展示开环控制框图（输入→控制器→被控对象→输出），提问：“Where is the feedback?” 强调没有反馈。 - 讲解开环控制原理：controller calculates input based on current state and system model, without checking output. - 举例：定时控制的中央供暖锅炉（不管实际温度，只按时间开关）。 - 优缺点：结构简单、成本低、易于调节，但准确性低、抗干扰差、应用受限。 - 关键词：open-loop, feedback, disturbance. 2) 1. 展示闭环控制框图（输入→比较器→控制器→被控对象→输出→反馈回比较器），强调反馈回路。 2. 讲解闭环控制原理：output is measured and compared with setpoint, controller adjusts to minimize error. 3. 举例：恒温器控制锅炉（检测温度，对比设定，决定开关）。	从生活实例入手，激发兴趣。 分模块讲解，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。讨论环节激发思考，培养创新意识。
传授新知 (共 70 min)		

	4. 优缺点：能纠正误差、准确性高、抗干扰强，但结构复杂、成本高、可能不稳定。 5. 关键词：closed-loop, feedback, error. 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 选取教材中描述闭环控制系统定义的段落（Part 2），投影展示。 2. 分析句子结构，找出定义、工作原理、别称（feedback controllers）。 3. 逐句翻译，讲解词汇：automatically regulates, process variable, set point, human interaction, feedback loop. 4. 提问：“What is the key feature of a closed-loop controller?” 引导学生回答“feedback”。。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段：A closed loop control system is a set of mechanical or electronic devices that automatically regulates a process variable to a desired state or set point without human interaction. In the case of the closed loop control of boiler, a thermostat compares the building temperature with the temperature set on the thermostat. Based on the comparison, the system generates a controller output to maintain the building at the desired	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。

	temperature by switching the boiler on and off. A closed loop controller has a feedback loop which manipulates the process variable to be the same as the reference input. For this reason, closed loop controllers are also called feedback controllers.	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾控制系统组成、开闭环特点、PID 控制原理及智能控制概念，强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇。 2. 翻译教材 Unit 6 Part 3 中关于 PID 控制的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 8 Part 1 和 Part 2 (液压传动系统)。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对 PID 三项作用的理解是否透彻? 是否需要更多实际案例? 动画演示是否有效?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第九次课

章节	第八章、第 1、2 节	授课题目	8.1 液压传动系统; 8.2 液压系统的特点及应用
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: 1. 掌握液压传动的工作原理及能量转换过程。		

	2. 熟悉液压系统的四大组成部分及其功能。 3. 理解液压系统的优缺点及应用领域。 4. 掌握相关专业词汇（hydraulic, pump, cylinder, valve, actuator）。 能力目标: 1. 能够用英文描述液压系统的工作过程。 2. 能够阅读并翻译关于液压系统的英文段落。 3. 初步具备分析简单液压回路的能力。 价值目标: 1. 体会液压技术在重载设备中的不可替代性，激发专业自豪感。 2. 理解系统设计的复杂性，培养工程思维。 3. 关注液压系统的环保问题（泄漏、能耗），树立绿色设计意识。	
课程思政	(1) 工程伦理与环境责任：在讲解液压系统缺点（泄漏、腐蚀）时，引导学生思考工程设计中应兼顾性能与环保，增强社会责任感。 (2) 大国重器：通过介绍我国在大型工程机械（如盾构机、万吨水压机）中的液压技术应用，增强民族自信心。	
专创融合	结合液压系统的应用，提出创新设想：设计一种新型节能液压系统（如采用变频驱动、能量回收），并用英文简要说明其创新点和预期效益。	
教学重难点	教学重点：液压传动的工作原理、组成部分、优缺点。 教学难点：理解液压系统的油路控制逻辑（如换向阀如何控制液压缸运动）及能量转换过程。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 8 Part 1 和 Part 2，了解基本概念。 2. 观看学习通上的视频《How Hydraulic Systems Work》，初步理解工作原理。 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。

互动导入 (15min)	■ 【教师】 通过提问过渡：“刚才我们看到了挖掘机的工作，它依靠什么产生这么大的力量？答案是液压系统。那么液压系统是如何工作的？今天我们就来学习液压传动。” ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、液压传动原理 【25 分钟】 1) 定义 - 展示液压系统示意图（简单回路），提问：“What is the working medium?” 引导学生回答 “hydraulic fluid”。 - 讲解液压传动定义：a system that uses pressurized hydraulic fluid to transmit power. - 强调能量传递基于压力差，而非流体动能。 - 关键词：hydraulic, pressurized, fluid, power transmission. 2) 工作原理 - 播放机床工作台液压系统动画（或展示图 8-1），逐步讲解： 液压泵从油箱吸油，输出压力油。 压力油经节流阀、换向阀进入液压缸。 当换向阀处于中位时，油路封闭，工作台停止。 换向阀左位：压力油进入左腔，推动活塞右移，工作台右移；右腔油液回油箱。 换向阀右位：压力油进入右腔，推动活塞左移，工作台左移。 - 强调换向阀对油液流向的控制作用。 - 总结两次能量转换：电机机械能→液压泵→液体压力能→液压缸→机械能驱动负载。 - 关键词：pump, tank, throttle valve, directional control valve, cylinder, piston, chamber.	从工程机械入手， 激发兴趣。
传授新知 (共 70 min)	二、液压系统组成 【35 分钟】 1) 动力元件——液压泵 - 展示不同类型液压泵图片（齿轮泵、叶片泵、柱塞泵），提问：“What do they have in common?” 引导学生说出将机械能转换为液体压力能。 - 讲解液压泵的作用：吸入油液，输出压力油。 - 简单介绍齿轮泵原理（啮合齿轮挤压油液）。 - 关键词：pump, gear pump, vane pump, piston pump. 2) 执行元件——液压缸和液压马达 - 展示液压缸图片（单杆、双杆），提问：“What does it do?” 引导学生回答将液压能转换为直线运动机械能。 - 讲解液压缸的组成：缸筒、活塞、活塞杆、密封件。 - 展示液压马达图片，说明其将液压能转换为旋转运动。 - 关键词：cylinder, piston, rod, hydraulic motor. 三、重点段落精度 【10 分钟】 - 选取教材中描述机床工作台液压系统工作原理的段落（Part 1），投	从生活实例入手，激发兴趣。 分模块讲解，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。讨论环节激发思考，培养创新意识。

	影展示。 2. 引导学生分析句子结构，找出油液流动路径和换向阀控制过程。 3. 逐句翻译，讲解词汇：draws oil, pressure oil, flows through, pushes the piston. 4. 提问：“What are the two energy transformations?” 让学生用英文回答。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻 译 文 段：Advantages: 1. The hydraulic system uses incompressible fluid which results in high efficiency. 2. Since the hydraulic transmission system is connected by tubes, the transmission mechanism can be arranged conveniently and flexibly. 3. It delivers consistent power output which is difficult in mechanical transmission systems. 4. Possibility of leakage is low in hydraulic system. The maintenance cost is low. 5. Hydraulic	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。

	systems perform well in hot environment conditions. Disadvantages: 1. Because of the large resistance of liquid flow, the efficiency of hydraulic transmission system is low. 2. The material of storage tank, piping, cylinder and piston can be corroded with the hydraulic fluid. 3. The leakage of hydraulic oil will affect the accuracy of the actuator. 4. The structural weight and size of the system is large which makes it unsuitable for the small instruments. 5. The small impurities in the hydraulic fluid can permanently damage the complete system.	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾液压传动原理、系统组成、优缺点及应用，强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 8 Part 1 中关于工作原理的段落（约 100 词）。 3. 预习 Unit 8 Part 3 和 Part 4（气压传动系统）。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对 PID 三项作用的理解是否透彻? 是否需要更多实际案例? 动画演示是否有效?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十次课

章节	第八章、第 3、4 节	授课题目	8.3 气压传动系统 8.4 气压系统的特点及应用
周次	第 5 周	课时安排	2 课时 (100 min)

知识脉络图		
教学目标	知识目标： 1. 掌握气压传动的工作原理及能量转换过程。 2. 熟悉气压系统的四大组成部分及其功能。 3. 理解气压系统的优缺点及应用领域。 4. 掌握相关专业词汇（pneumatic, compressor, cylinder, valve, muffler）。 能力目标： 1. 能够用英文描述气压系统的工作过程。 2. 能够阅读并翻译关于气压系统的英文段落。 3. 初步具备对比分析液压与气动系统的能力。 价值目标： 1. 体会气压技术在自动化中的独特优势，激发探索兴趣。 2. 理解不同传动方式的适用场合，培养合理选型的工程意识。 3. 关注气动系统的噪音环保问题，树立绿色设计理念。	
课程思政	（1）环保意识：在讲解气压系统噪音问题时，引导学生思考如何通过技术手段降低噪音污染，增强环保责任感。 （2）辩证思维：通过对比液压与气动的优缺点，培养学生辩证看待问题的能力，理解“没有最好，只有最合适”的工程哲学。	
专创融合	结合气动系统的应用，提出创新设想：针对某一自动化生产线（如食品包装），设计一个气动系统方案，并用英文说明其优势（如洁净、快速）。	
教学重难点	教学重点： 气压传动的工作原理、组成部分、优缺点。 教学难点： 理解压缩空气的可压缩性对系统性能的影响；掌握气动元件（如换向阀、气缸）的控制逻辑。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 8 Part 3 和 Part 4，了解基本概念。 2. 观看学习通上的视频《How Pneumatic Systems Work》，初步理解工作原理。 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 通过提问过渡：“上节课我们学习了液压系统，它力量大但结构重。那有没有一种传动系统反应快、清洁、适合轻载？今天我们就来学习气压传动系统。” ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。	从工程机械入手，激发兴趣。

传授新知 (共 70 min)	一、气压传动原理 【25 分钟】 1) 定义 1. 展示气压系统示意图（简单回路），提问：“What is the working medium here?” 引导学生回答 “compressed air”。 2. 讲解气压传动定义：a system that uses compressed air as the power source to drive and control various 机械设备。 3. 关键词：pneumatic, compressed air, power source. 2) 工作原理 1. 播放气动剪切机工作动画（或展示图 8-3），逐步讲解： 空气压缩机产生压缩空气，经冷却器、油水分离器、储气罐、过滤器等处理。 压缩空气到达换向阀。初始时，大部分空气进入气缸上腔，下腔通大气，活塞在最低位。 送料装置将工件送至指定位置，压下行程阀，使换向阀阀芯下移。 压缩空气进入气缸下腔，上腔通大气，活塞上移驱动剪刀剪切工件。 2. 强调换向阀和行程阀的协同控制作用。 3. 总结能量转换：电机机械能→气体压力能→机械能驱动负载。 4. 关键词：compressor, cooler, separator, reservoir, filter, stroke valve, cylinder. 二、气动系统组成 【35 分钟】 1) 气源装置 1. 展示气源装置组成图（空压机、储气罐、过滤器、油雾器），提问：“Why do we need so many components?” 2. 讲解各部件作用： Air compressor（空气压缩机）：产生压缩空气。 Air reservoir（储气罐）：储存空气，稳定压力。 Air filter（过滤器）：去除灰尘、水分。 Lubricator（油雾器）：添加润滑油雾，润滑元件。 3. 关键词：compressor, reservoir, filter, lubricator. 2) 执行元件——液压缸和液压马达 1. 展示气源装置组成图（空压机、储气罐、过滤器、油雾器），提问：“Why do we need so many components?” 2. 讲解各部件作用： Air compressor（空气压缩机）：产生压缩空气。 Air reservoir（储气罐）：储存空气，稳定压力。 Air filter（过滤器）：去除灰尘、水分。 Lubricator（油雾器）：添加润滑油雾，润滑元件。 4. 关键词：compressor, reservoir, filter, lubricator. 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 选取教材中描述气动剪切机工作原理的段落（Part 3），投影展示。 2. 引导学生分析句子结构，找出压缩空气路径和换向阀控制过程。 3. 逐句翻译，讲解词汇：generated by, passes through, presses	1. 观看动画，理解工作过程。 2. 记录能量转换过程。 3. 跟读关键词。 分模块讲解，结合动画和实例，帮助学生理解抽象概念。讨论环节激发思考，培养创新意识。
-----------------------------------	---	--

	down, drives the scissors. 4. 提问: "What triggers the movement of the directional control valve?" 让学生用英文回答 (workpiece presses stroke valve)。 5. 选取教材中描述气动系统优缺点的段落 (Part 4 开头), 投影展示。 6. 分析段落结构: 先优点后缺点, 分点列举。 7. 逐句翻译, 重点讲解 "uses air as the working medium"、"acts quickly"、"sensitive to the change of load" 等表达。 8. 让学生尝试翻译一条缺点, 并点评。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段: "Figure 8 3 shows the working principle of the pneumatic shearing machine. The diagram shows the situation before shearing. The compressed air generated by the air compressor passes through the air cooler, water separator, air reservoir, air filter, pressure switch, air regulator, and reaches the directional control valve. At this time, most of the compressed air enters the upper chamber of the cylinder, while the lower chamber of the cylinder connects with the atmosphere, and the piston of the cylinder is in the lowest position. When the feeding device feeds the work piece to the specified position, the work piece presses down the stroke valve, and makes the spool of the directional control valve to move downward. Then compressed air enters the lower chamber of the cylinder, and the upper chamber connects with the atmosphere. The piston of the cylinder moves upward, driving the scissors to cut the work piece upward. As can be seen from the example of pneumatic shearing machine, pneumatic transmission system converts the mechanical energy of motor into the pressure energy of gas, and then converts the pressure energy of gas into mechanical energy through cylinder to drive the load to do work. The process of pneumatic transmission is the conversion process of mechanical energy pneumatic energy mechanical energy."	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾气压传动原理、系统组成、优缺点, 对比液压与气动, 强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 8 Part 3 中关于气动剪切机工作原理的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 10 Part 1 和 Part 2 (微处理器与单片机)。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。

考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对空气可压缩性影响的理解是否到位? 对比液压与气动的讨论是否充分? 动画演示是否有效?	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十一次

章节	第十章、第 1、2 节	授课题目	10.1 微处理器技术 10.2 单片机
周次	第 6 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: - 掌握微处理器的定义、内部架构及各部分功能。 - 理解单片机的基本结构及与微处理器的区别。 - 熟悉常见单片机类型（8051、ARM）及其特点。 - 掌握相关专业词汇（microprocessor, ALU, bus, register, microcontroller, ARM）。 能力目标: - 能够用英文描述微处理器的工作流程。 - 能够阅读并翻译关于微处理器架构的英文段落。 - 初步具备识别不同微控制器应用场合的能力。 价值目标: - 体会微处理器在现代电子设备中的核心作用，激发探索兴趣。 - 理解国产芯片发展的重要性，增强科技报国意识。 - 培养系统级思维，理解硬件与软件的协同。		
课程思政	(1) 科技自强与自主创新：通过介绍我国在微处理器领域（如龙芯、申威）的突破，引导学生认识核心技术自主可控的重要性，激发科技报国的责任感和使命感。 (2) 精益求精的工匠精神：微处理器设计极其精密，每一个晶体管的位置都关乎性能，培养学生精益求精、追求卓越的科学态度。		
专创融合	结合微处理器应用，提出创新设想：设计一款基于单片机的智能产品（如智能手环、智能家居控制器），并用英文简要说明其功能、选用的单片机类型及理由。		
教学重难点	教学重点: 微处理器的内部架构（ALU、控制单元、总线、寄存器）及各部分功能；单片机的基本结构。		

	教学难点： 理解总线（地址、数据、控制）的工作方式；掌握不同类型单片机的差异与应用。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 10 Part 1 和 Part 2，了解微处理器和单片机的基本概念。 2. 观看学习通上的视频《How a CPU Works》，初步理解 CPU 内部运作。 3. 思考：你身边的哪些设备可能含有微处理器或单片机？ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。

互动导入 (15min)	■ 【教师】 展示一张电脑主板图片和一张单片机开发板图片，提问：“What are these? What’s the difference?”引导学生观察并回答(主板上有 CPU，开发板上有单片机)。引出本课主题：微处理器与单片机。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、微处理器技术 【25 分钟】 1. 微处理器定义 教师活动：展示定义：“A microprocessor is a computer processor that incorporates the functions of a central processing unit on a single or few integrated circuits.” 强调 “on a single chip”。 关键词：microprocessor, integrated circuit, CPU. 学生活动：记录定义，跟读关键词。 2. 微处理器架构 ALU (算术逻辑单元)：讲解 ALU 执行算术和逻辑运算 (add, subtract, AND, OR)。展示 ALU 符号。 Control Unit (控制单元)：讲解其从内存读取指令、解码并控制其他部件执行指令。关键词：fetch, decode, execute. Buses (总线)： Address bus (地址总线)：传输要访问的内存或 I/O 设备地址。单向。 Data bus (数据总线)：传输数据和指令。双向。 Control bus (控制总线)：传输控制信号 (读/写、中断等)。 Registers (寄存器)：CPU 内部高速存储单元，临时存储数据、指令和地址。举例：累加器、程序计数器。 I/O Devices (输入/输出设备)：连接外部世界。 Memory (内存)：RAM (随机存取存储器) 和 ROM (只读存储器)。 展示微处理器内部架构图，引导学生识别各部分。 课堂互动：教师提问 “Which bus is used to send a memory address?” 学生回答 “Address bus”。 3. 微处理器应用 举例：电灯开关、玩具、汽车、烟雾报警器、DVD 播放器、树莓派 (Raspberry Pi)。 播放树莓派应用短视频，展示其作为微型计算机的应用。 关键词：application, embedded system.	从实物对比入手，激发好奇心，自然导入新课。
传授新知 (共 70 min)	5. 课堂互动 分组讨论：“Why do we need multiple buses? What if we used only one bus?” 引导学生思考并行传输的优势，每组派代表发言。 二、单片机 【35 分钟】 1. 单片机定义与基本结构 (10 分钟) 展示单片机图片 (如 8051、STM32)，提问：“What’s the difference between this and a microprocessor?” 讲解定义：A microcontroller is a compact integrated circuit designed to govern a specific operation in an embedded system. It includes CPU, memory, and I/O ports on a single chip.	1. 观看动画，理解工作过程。 2. 记录能量转换过程。 3. 跟读关键词。 通过图示和分步讲解，帮助学生理解微处理器的复杂架构。互动问答巩固记忆，讨论激发深入思考。

	讲解基本结构： CPU：同微处理器，是单片机的大脑。 Memory：包含程序存储器（存储指令）和数据存储器（存储临时数据）。 I/O Ports：用于与外部设备交互。 Additional components：定时器/计数器、ADC/DAC、串行通信接口等。 展示单片机内部结构框图，对比微处理器（只有 CPU），强调单片机的“全集成”。 关键词：microcontroller, CPU, memory, I/O ports, embedded system. 2. 常见单片机类型（10 分钟） Intel 8051：1980 年开发，CISC 架构，哈佛结构（程序和数据分开存储）。广泛应用于工业控制。展示其特点。 ARM 微控制器：RISC 架构，低功耗、高性能，广泛应用于移动设备、物联网。介绍 ARM Cortex-M 系列。 对比 8051 和 ARM 的特点（指令集、功耗、性能、应用领域）。 关键词：CISC, RISC, Harvard architecture, ARM. 3. 课堂互动（5 分钟） 给出几个应用场景（如智能手环、微波炉控制、工业 PLC），让学生选择合适的单片机类型并说明理由。 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 微处理器架构段落 选取教材中描述微处理器架构的段落（Part 1 中关于 ALU、总线等的描述），投影展示。 引导学生分析句子结构，找出各部分功能的描述。 逐句翻译，讲解词汇：performs, retrieves, transmits, temporary storage. 提问：“What is the role of the control unit?” 让学生用英文回答。 2. 单片机基本结构段落 选取教材中描述单片机基本结构的段落（Part 2 开头），投影展示。 分析段落结构，找出 CPU、存储器、I/O 端口的描述。 逐句翻译，重点讲解 “consists of”、“contains”、“is used to” 等表达。 让学生尝试翻译关于存储器分类的句子，并点评。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段：The microprocessor reads each instruction from the memory, decodes it and executes it. The processing is in the form of arithmetic and logical operations. As per instruction, the data is retrieved from memory or taken from an input device and the result of processing is stored in the memory or delivered to an appropriate output device. To perform all these functions, the microprocessor incorporates various functional units in an	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。

	appropriate manner. Such an internal structure of microprocessor is known as its architecture. Arithmetic - Logic Unit (ALU) performs addition, subtraction, and operations such as AND or OR. Control Unit retrieves instruction codes from memory and initiates the sequence of operations required for the ALU to carry out the instruction. Buses Through the address bus, the microprocessor transmits the address of that I/O device or memory locations which it desires to access. The data bus is used by the microprocessor to send and receive data and instructions to and from different devices (I/O and memory). The control bus is used for transmitting and receiving control signals between the microprocessor and various devices in the system. Internal Registers A number of registers are normally included in the microprocessor. These are used for temporary storage of data, instructions and addresses during execution of a program. Input/Output (I/O) Devices are used for data input/output. Input devices are used for feeding data into the microprocessor, and the output devices are used for delivering the results of computations to the outside world. Memory stores both the instructions to be executed and the data involved. It usually consists of both RAMs (random - access memories) and ROMs (read - only memories)."	
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾微处理器架构、单片机结构、常见类型及区别，强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 10 Part 1 中关于总线描述的段落（约 80 词）。 3. 预习 Unit 10 Part 3（可编程逻辑器件）。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对总线概念的理解是否到位? 是否需要更多比喻（如地址总线是门牌号, 数据总线是货物）? 8051 和 ARM 的对比是否清晰?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。

本章节 参考文献	无
-------------	---

第十二次课

章节	第十章、第 3 节	授课题目	10.3 人工智能芯片
周次	第 6 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图			
教学目标	知识目标： 1. 掌握可编程逻辑器件（PLD）的定义及 FPGA 的特点。 2. 理解 FPGA 的内部结构（CLB、LUT、互连线）及可编程原理。 3. 了解 FPGA 的主要制造商和应用领域。 4. 掌握相关专业词汇（PLD, FPGA, CLB, LUT, configurable, interconnect）。 能力目标： 1. 能够用英文描述 FPGA 的基本结构。 2. 能够阅读并翻译关于 FPGA 的英文段落。 3. 初步具备判断 FPGA 适用场景的能力。 价值目标： 1. 体会可编程逻辑器件的灵活性和强大功能，激发学习兴趣。 2. 了解我国在 FPGA 领域的发展现状（如复旦微、紫光同创），增强自主创新意识。 3. 培养硬件设计与软件编程相结合的思维。		
课程思政	（1）自主创新与科技自强：介绍我国 FPGA 厂商（如复旦微电子、紫光同创）的突破，强调核心芯片自主可控的重要性，激发学生投身集成电路事业的热情。 （2）灵活性与适应性：FPGA 的可重构特性启发学生要善于适应变化、不断学习，培养终身学习的能力。		
专创融合	结合 FPGA 的应用，提出创新设想：设计一个基于 FPGA 的加速器（如 AI 推理加速、图像处理加速），并用英文简要说明其优势（并行处理、低延迟）。		
教学重难点	教学重点： FPGA 的定义、内部结构（CLB、LUT、互连线）。 教学难点： 理解可配置逻辑块（CLB）如何通过查找表（LUT）实现任意逻辑功能；掌握 FPGA 的可编程互连原理。		
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法		
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材		
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）		
教学过程	教学步骤及主要教学内容		设计意图

	- 关键词: switch matrix, interconnect, programmable routing. 4. I/O pads - 讲解 I/O pads 连接芯片内部与外部引脚, 可配置为输入、输出或双向。 - 关键词: I/O pad, input, output, bidirectional. 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. FPGA 定义与结构段落 - 选取教材中描述 FPGA 定义和结构的段落 (Part 3 开头), 投影展示。 - 引导学生分析句子结构, 找出 CLB、互连、I/O pads 的描述。 - 逐句翻译, 讲解词汇: based around a matrix, connected via, consist of. - 提问: “What are the three types of modules in an FPGA?” 让学生用英文回答。 2. FPGA 应用段落 - 选取教材中描述 FPGA 应用的段落 (Part 3 后半部分), 投影展示。 - 分析段落结构, 找出应用领域关键词。 - 逐句翻译, 重点讲解 “gained rapid growth”、“useful for a wide range of applications” 等表达。 - 让学生尝试翻译一句关于具体应用的句子, 并点评。	训练阅读和翻译能力, 加深对 FPGA 结构和应用的理解。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段: “A programmable logic device (PLD) is an electronic component used to build reconfigurable digital circuits. A widely used PLD based on gate array technology is the field - programmable gate array (FPGA). FPGAs are semiconductor devices that are based around a matrix of configurable logic blocks (CLBs) connected via programmable interconnects. FPGAs can be reprogrammed to desired application or functionality requirements after manufacturing. Figure 10 - 7 shows an illustration of FPGA. Figure 10 - 8 shows the FPGA Architecture. The general FPGA architecture consists of three types of modules. They are I/O pads, switch matrix, interconnection wires and configurable logic blocks (CLB). The basic element of the CLB is the Look Up Table (LUT) based function generator, as shown in Figure 10 - 9. The number of inputs to the LUT vary from 3,4,6, and even 8. Now, we have adaptive LUTs that provides two outputs per single LUT with the implementation of two function generators.”	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾 PLD 概念、FPGA 结构 (CLB、LUT、互连线)、制造商和应用, 强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。

作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 10 Part 3 中关于 LUT 描述的段落（约 80 词）。 3. 预习 Unit 12 Part 1（工业机器人概述）。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识,并进行课后练习,加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对 LUT 实现逻辑功能的理解是否透彻? 是否需要更多具体例子? 国产 FPGA 的介绍是否激发了学生的兴趣?	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十三次课

章节	第十二章、第 1 节	授课题目	12.1 关于工业机器人
周次	第 7 周	课时安排	2 课时（100 min）
知识脉络图	<pre>graph TD; A[工业革命背景下的国家战略] --> B[工业4.0]; A --> C[美国先进制造业国家战略]; A --> D[拓展与对比]; B --> B1[定义与概念]; B --> B2[术语讲解]; B --> B3[工业发展历程对比]; B --> B4[工业4.0的影响]; C --> C1[背景介绍]; C --> C2[三大支柱]; C --> C3[段落精读]; D --> D1[德国工业4.0]; D --> D2[中国制造2025]</pre>		
教学目标	知识目标: 1. 掌握机器人和工业机器人的定义（ISO 8373）。 2. 了解工业机器人的典型应用领域（焊接、喷漆、装配等）。 3. 熟悉工业机器人的发展历史及主要厂商（KUKA, Fanuc, ABB, Yaskawa 等）。 4. 掌握相关专业词汇（robot, robotics, industrial robot, manipulator, reprogrammable）。 能力目标: 1. 能够用英文描述工业机器人的定义和应用。 2. 能够阅读并翻译关于工业机器人发展历史的英文段落。 3. 初步具备对不同厂商机器人特点的辨识能力。 价值目标: 1. 体会工业机器人在现代制造业中的重要作用，激发专业兴趣。 2. 了解中国工业机器人的发展成就（如蔡鹤皋院士），增强民族自豪感。 3. 培养对技术发展历史的兴趣，以史为鉴，面向未来。		

课程思政	(1) 爱国情怀与科技报国：介绍中国工业机器人奠基人蔡鹤皋院士研制“华宇 I 号”的艰辛历程和成就，激发学生科技报国的使命感和荣誉感。 (2) 国际视野：通过介绍日本“机器人普及元年”和政府推动政策，引导学生理解国家战略对产业发展的巨大作用，同时增强对我国政策的认同。	
专创融合	结合工业机器人发展历史，提出创业设想：假如你身处 1980 年代，你会选择进入机器人行业吗？选择哪个方向（本体、核心部件、系统集成）？用英文简要说明理由。	
教学重难点	教学重点： 工业机器人的定义（ISO 8373）和典型应用；发展历史中的关键事件和厂商。 教学难点： 理解 “reprogrammable”、“multipurpose” 等定义中的关键词；掌握不同厂商机器人的特点差异。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 12 Part 1，了解工业机器人的基本概念。 2. 观看学习通上的视频《The History of Industrial Robots》，初步了解发展历程。 3. 思考：你见过的工业机器人应用有哪些？ ■ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 播放一段汽车焊接生产线机器人工作的视频（无声），提问：“What are these machines doing? What are they called?” 引导学生说出 “robots”。引出本课主题：工业机器人。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、机器人与机器人学概述 【25 分钟】 1. 机器人一词的起源 - 讲解 “robot” 源自 1920 年捷克戏剧《罗素姆的万能机器人》，意为“强制劳动”。 - 关键词：robot, forced labor. 2. 机器人学定义 - 讲解 robotics 是研究、设计和使用机器人系统的技术分支，涉及电子、工程、机械、软件等。 - 关键词：robotics, discipline. 二、工业机器人定义 【35 分钟】 1. ISO 8373 定义（8 分钟） - 展示 ISO 定义：“an automatically controlled, reprogrammable, multipurpose manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.” - 逐词解析：automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulator, three or more axes, fixed/mobile,	从实物对比入手，激发好奇心，自然导入新课。

传授新知 (共 70 min)	industrial automation. - 关键词: ISO, manipulator, axis, automation. 2. RIA 定义 - 展示 RIA 定义, 强调 “multi-functional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions”。 - 对比 ISO 定义, 两者都强调可编程、多功能。 3. 典型应用 - 列举应用: welding, painting, assembly, pick and place, packaging, labeling, palletizing, inspection, testing. - 展示各应用图片。 - 课堂互动: 让学生举例说明生活中哪些产品可能由机器人制造。 重点段落精度 【10 分钟】 1. ISO 定义段落 - 选取教材中描述 ISO 定义的段落, 投影展示。 - 引导学生分析句子结构, 找出关键要素。 - 逐句翻译, 讲解词汇: automatically controlled, reprogrammable, axes, fixed in place. - 提问: “What are the key characteristics of an industrial robot according to ISO?” 让学生用英文回答。 2. 发展历史段落 - 选取教材中描述 Unimate 应用或中国机器人发展的段落, 投影展示。 - 分析句子结构, 找出时间、事件、人物。 - 逐句翻译, 重点讲解 “was used to”、“marked the maturity”、“led the development” 等表达。 - 让学生尝试翻译关于蔡鹤皋院士的句子, 并点评。	通过图示和分步讲解, 帮助学生理解微处理器的复杂架构。互动问答巩固记忆, 讨论激发深入思考。 训练阅读和翻译能力, 加深对 FPGA 结构和应用的理解。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段: “Industrial robot is a robot system used for manufacturing. Industrial robot is defined as 'an automatically controlled, reprogrammable, multipurpose, manipulator programmable in three or more axes, which may be either fixed in place or mobile for use in industrial automation applications.' in ISO 8373. The Robotics Institute of America (RIA) defines a robot as: A reprogrammable multi - functional manipulator designed to move materials, parts, tools, or specialized devices through variable programmed motions for the performance of a variety of tasks. Industrial robot is helpful in material handing and provide interfaces. Typical applications of robots include welding, painting, assembly, pick and place for PCB, packaging, labeling, palletizing, inspection, and testing, all can be accomplished with high endurance, speed, and precision.”	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾工业机器人定义、典型应用、发展历史及关键厂商, 强调重点词	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。

	汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 12 Part 1 中关于 Unimate 的段落（约 80 词）。 3. 预习 Unit 12 Part 2（工业机器人的组成和分类）。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识,并进行课后练习,加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性,掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应,及时调整教学方式方法,具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对发展历史的兴趣如何? 是否需要更多生动故事? 对定义中 “reprogrammable” 的理解是否到位?	及时反思可以帮助教师总结经验教训,优化教学内容与手段,提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十四次课

章节	第十二章、第 2 节	授课题目	12.2 工业机器人的组成和分类
周次	第 7 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: 1. 掌握工业机器人的主要部件（机械臂、末端执行器）及其功能。 2. 理解笛卡尔、SCARA、关节型、并联机器人的结构特点和运动方式。 3. 熟悉各类型机器人的典型应用场景。 4. 掌握相关专业词汇（manipulator, end-effector, Cartesian, SCARA, articulated, parallel）。 能力目标: 1. 能够用英文描述不同类型机器人的特点和适用场合。 2. 能够阅读并翻译关于机器人类型的英文段落。 3. 初步具备根据任务需求选择合适机器人类型的能力。 价值目标: 1. 体会机器人结构设计的巧妙性和多样性，激发探索兴趣。		

	2. 理解不同应用场景对机器人结构的要求，培养工程选型思维。 3. 关注国产机器人发展，增强产业自信。	
课程思政	(1) 辩证思维：通过比较不同类型机器人的优缺点，引导学生理解“没有最好，只有最合适”的工程哲学，培养辩证看待问题的能力。 (2) 精益求精：讲解 SCARA 机器人的精密装配能力，引导学生体会对精度极致追求的重要性，培养工匠精神。	
专创融合	结合机器人类型知识，提出创新设想：为某一特定任务（如快递分拣、手术辅助）设计一款新型机器人，说明其应采用的结构类型及理由，并用英文简要描述。	
教学重难点	教学重点： 四种机器人类型（笛卡尔、SCARA、关节型、并联）的结构特点和运动方式。 教学难点： 理解关节型机器人的六个轴的运动；掌握并联机器人（Delta）的运动学优势。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入 (15min) →传授新知 (70 min) →过关检测 (10 min) →课堂小结 (3 min) →作业布置 (1 min) →考勤 (1 min)	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 12 Part 2，了解机器人部件和类型。 2. 观看学习通上的视频《Types of Industrial Robots》，初步了解不同类型机器人的外观和应用。 3. 思考：你见过的工业机器人属于哪种类型？ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 展示四种机器人图片（笛卡尔、SCARA、关节型、并联），提问： “What are the differences in their appearance? Which one do you think is fastest? Most flexible?” 引导学生观察和猜测，引出本课主题：工业机器人的组成和分类。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。 一、工业机器人部件 【25 分钟】 1. 机械臂 (Manipulator) - 定义：类似人类手臂，由关节连接，可编程，末端安装末端执行器。 - 讲解关节类型：旋转关节 (revolute) 和平移关节 (prismatic)。 - 展示机械臂结构图，指出大臂、小臂、腕部。 - 关键词：manipulator, joint, revolute, prismatic, arm. 2. 末端执行器 (End-effector) - 定义：安装在机械臂末端的工具，用于执行具体任务。 - 举例：夹爪 (gripper)、焊枪 (welding torch)、喷枪 (spray gun)、吸盘 (suction cup)、视觉相机等。 - 强调末端执行器的专用性和可更换性。 - 关键词：end-effector, gripper, tool. - 课堂互动：给出几种任务（搬运、焊接、喷漆），让学生选择合适的末端执行器。 二、工业机器人类型 【35 分钟】	从实物对比入手，激发好奇心，自然导入新课。 1. 观看动画，理解工作过程。 2. 记录能量转换过程。 3. 跟读关键词。

传授新知 (共 70 min)	1. 笛卡尔机器人 / 龙门机器人 - 结构：三个棱柱形关节，运动轴与笛卡尔坐标系一致 (X, Y, Z)。 - 运动方式：沿直线导轨移动，精度高，刚性好。 - 应用：CNC 机床、3D 打印、物料搬运、码垛。 - 播放笛卡尔机器人工作动画。 - 关键词：Cartesian, gantry, prismatic joint, linear motion. - 课堂互动：为什么叫“笛卡尔”机器人？引导学生联系数学坐标系。 2. SCARA 机器人 - 结构：两个旋转关节（水平面）和一个平移关节（垂直），双臂布局。 - 名称含义：Selective Compliance Assembly Robot Arm（选择性柔顺装配机器人臂）。 - 特点：在 XY 轴具有柔顺性（compliance），在 Z 轴刚性，适合装配作业。 - 应用：印刷电路板装配、电子元件插装、快速拾放。 - 播放 SCARA 机器人高速装配动画。 - 关键词：SCARA, selective compliance, articulated, assembly. - 深入讲解“选择性柔顺”的含义：在水平方向可以被动顺应，在垂直方向保持刚性，便于插入零件。 3. 关节型机器人 - 结构：全旋转关节，类似人类手臂。常见 6 轴（6 个自由度）。 - 逐轴讲解功能（可参考旧教案中详细描述）： - J1：基座旋转（左右） - J2：下臂前后移动 - J3：上臂上下移动 - J4：手腕旋转（roll） - J5：手腕俯仰（pitch） - J6：手腕偏转（yaw） - 展示六轴机器人动画，展示各轴运动。 - 优点：灵活性高，可达空间大，应用广泛（焊接、喷漆、装配、搬运）。 - 关键词：articulated, axis, degrees of freedom, wrist. - 课堂互动：人体手臂有几个自由度？对比机器人。 4. 并联机器人（Delta） - 结构：多个运动链连接底座和末端执行器，典型为三根平行臂。 - 运动方式：通过驱动输入连杆使末端平台纯平移（或带旋转）。 - 特点：速度快、加速度高、精度高，但工作空间较小。 - 应用：高速拾放、包装、医疗、电子装配。 - 播放 Delta 机器人高速分拣动画。 - 关键词：parallel, Delta, high-speed, pick-and-place. - 对比串联与并联机器人：串联工作空间大、灵活性高；并联速度快、刚度大。 5. 课堂互动 分组讨论：给出几个应用场景（如汽车焊接生产线、手机屏幕装配、食品包装、大型工件搬运），让学生选择最合适的机器人类型并说明理由。	通过图示和分步讲解，帮助学生理解微处理器的复杂架构。互动问答巩固记忆，讨论激发深入思考。 训练阅读和翻译能力，加深对 FPGA 结构和应用的理解。
-----------------------------------	---	---

	每组派代表分享。 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. SCARA 机器人介绍段落 - 选取教材中描述 SCARA 机器人的段落（Part 2 中 SCARA 部分），投影展示。 - 引导学生分析句子结构，找出名称含义、特点、应用。 - 逐句翻译，讲解词汇：acronym, compliant, suitable for, pedestal mount. - 提问：“What does ‘selective compliance’ mean?” 让学生用英文回答。 2. 关节型机器人轴功能段落 - 选取教材中描述六轴机器人各轴功能的段落，投影展示。 - 分析段落结构，逐轴讲解。 - 逐句翻译，重点讲解 “located at”、“allows...to”、“responsible for” 等表达。 - 让学生尝试翻译关于 J4 或 J5 的句子，并点评。	
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段：“The SCARA acronym stands for selective compliance assembly robot arm or selective compliance articulated robot arm. Its arm is slightly compliant in the XY - axes but rigid in the Z - axis, this feature is particularly suitable for assembly work. Therefore, the SCARA system is widely used for assembling printed circuit boards and electronic components. The other attribute of the SCARA is the jointed two - link arm layout, hence it often uses the term 'articulated'. This feature allows the arm to extend into confined areas and then retract or 'fold up' out of the way. SCARA robots are generally faster and cleaner than comparable Cartesian robot systems. Their single pedestal mount requires a small footprint and provides an easy, unhindered form of mounting.”	通过课堂检测，及时检验学生的学习效果，发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解，巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾机器人部件、四种类型的特点、运动方式和应用，强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆，帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇，下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 12 Part 2 中关于 Delta 机器人的段落（约 80 词）。 3. 预习 Unit 15 Part 1（智能机器人的定义与分类）。	复习巩固学到的知识，并进行课后练习，加深印象和理解。

	■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对各类型机器人的区分是否清晰? 动画演示是否有效帮助理解? SCARA 的“选择性柔顺”概念是否讲透?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十五次课

章节	第十五章、第 1 节	授课题目	15.1 智能机器人的定义与分类
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)
知识脉络图			
教学目标	知识目标: 1. 掌握智能机器人的定义及其核心内涵（感知、思考、决策、行动）。 2. 理解智能机器人的五大特点（自主性、适应性、交互性、学习性、协作性）。 3. 熟悉智能机器人的分类方式及各类别的典型代表。 4. 掌握相关专业词汇（intelligent robot, autonomy, adaptability, interaction, learnability, collaboration, humanoid）。 能力目标: 1. 能够用英文描述智能机器人的定义和特点。 2. 能够阅读并翻译关于智能机器人分类的英文段落。 3. 初步具备对智能机器人进行归类和分析的能力。 价值目标: 1. 体会人工智能与机器人结合的魅力，激发对前沿科技的兴趣。 2. 理解智能机器人对社会发展的影响，培养科技伦理意识。 3. 关注我国在智能机器人领域（如服务机器人、特种机器人）的成就，增强自豪感。		
课程思政	(1) 科技向善：在讲解智能机器人应用时，引导学生思考如何让机器人更好地服务人类，避免技术滥用，培养科技伦理和社会责任感。 (2) 文化自信：介绍我国在智能机器人领域（如优必选、大疆）的创新成果，增强民族自豪感和文化自信。		

专创融合	结合智能机器人的特点，提出创业设想：设计一款面向老年人或残疾人的智能服务机器人，并用英文简要说明其应具备的功能（如陪伴、监测、辅助行走）和所体现的智能特性。	
教学重难点	教学重点： 智能机器人的定义、五大特点、分类方式。 教学难点： 理解自主性、学习性、协作性等抽象概念；区分不同类型的智能机器人。	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 15 Part 1，了解智能机器人的基本概念。 2. 观看学习通上的视频《Intelligent Robots: Past, Present, Future》，初步了解智能机器人发展。 3. 思考：你心目中的智能机器人应该具备哪些能力？ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。
互动导入 (15min)	■ 【教师】 播放一段波士顿动力机器人（Atlas）后空翻视频和一段扫地机器人工作视频，提问：“What’s the difference between these two robots? Which one is more ‘intelligent’?” 引导学生思考智能的含义，引出本课主题：智能机器人。 ■ 【学生】观察图片，观看视频，尝试用英语表达所见技术。	从实物对比入手，激发好奇心，自然导入新课。
传授新知 (共 70 min)	一、智能机器人定义 【25 分钟】 1. Minsky 的早期定义 - 讲解 1956 年 Marvin Minsky 对智能机器的定义：“Intelligent machines are able to create abstract models of their surroundings, find solutions from abstract models once they encountered problems.” - 强调“抽象模型”和“寻找解决方案”。 - 关键词：abstract model, solution. 2. 现代智能机器人定义 - 讲解随着研究深入，认识到机器人本质是感知、决策、行动和交互技术的结合。 - 给出定义：“Systems with perception, thinking, decision-making and action are called intelligent robots.” - 解析四个核心要素： - Perception（感知）：通过传感器获取环境信息。 - Thinking（思考）：处理信息，做出决策。 - Decision-making（决策）：选择行动方案。 - Action（行动）：执行动作，影响环境。 - 关键词：perception, thinking, decision-making, action, intelligent robot.	1. 观看动画，理解工作过程。 2. 记录能量转换过程。 3. 跟读关键词。

	- 课堂互动：以扫地机器人为例，指出其感知、思考、决策、行动分别是什么。 二、智能机器人特点 【35 分钟】 1. 自主性 (Autonomy) - 定义：能在特定环境中完全独立执行任务，无需外部控制和人为干预。 - 举例：自主导航的 AGV、火星车。 - 关键词：autonomy, independent. 2. 适应性 (Adaptability) - 定义：实时识别和测量周围物体，根据环境变化调整自身参数。 - 举例：机器人避障、根据地面材质调整步态。 - 关键词：adaptability, adjust. 3. 交互性 (Interaction) - 定义：可与人、外部环境及其他机器人进行交流。 - 举例：语音交互的机器人、手势控制、机器人间通信。 - 关键词：interaction, communicate. 4. 学习性 (Learnability) - 定义：基于对环境变化的自我感知形成并演化新的运动规则，能独立行动和处理问题。 - 举例：机器学习算法让机器人学会新技能（如抓取未知物体）。 - 关键词：learnability, evolve, machine learning. 5. 协作性 (Collaboration) - 定义：在实时交互基础上，根据任务和要求实现机器间协作和人机协作。 - 举例：多机器人协同搬运、人机协作装配。 - 关键词：collaboration, human-robot collaboration. - 播放多机器人协作搬运短视频。 三、重点段落精度 【10 分钟】 1. 智能机器人定义段落 - 选取教材中描述智能机器人定义的段落（Part 1 开头），投影展示。 - 引导学生分析句子结构，找出定义演变过程。 - 逐句翻译，讲解词汇：abstract models, surroundings, essence, combination. - 提问：“What are the four key abilities of an intelligent robot?” 让学生用英文回答。 2. 智能机器人特点段落 - 选取教材中描述智能机器人特点的段落（Part 1 中列举特点部分），投影展示。 - 分析段落结构，找出五个特点的描述。 - 逐句翻译，重点讲解 “perform a specific task completely independently”、“adjust their own parameters”、“form and evolve new rules” 等表达。 - 让学生尝试翻译关于“学习性”的句子，并点评。	通过图示和分步讲解，帮助学生理解微处理器的复杂架构。互动问答巩固记忆，讨论激发深入思考。 训练阅读和翻译能力，加深对 FPGA 结构和应用的理解。
过关检测	■ 【教师】布置课堂检测	通过课堂检测，

(10 min)	翻译文段: "In 1956, Marvin Minsky defined intelligent machines as 'Intelligent machines are able to create abstract models of their surroundings, find solutions from abstract models once they encountered problems'. This definition has an important impact on the research direction of intelligent robots in the next 30 years. In the process of developing robots which can work in unknown or uncertain environments, people gradually realize that the essence of robotics is the combination of perception, decision - making, action and interaction technology. Therefore, systems with perception, thinking, decision - making and action are called intelligent robots."	及时检验学生的学习效果,发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解,巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾智能机器人定义、五大特点、分类方式, 强调重点词汇。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 15 Part 1 中关于智能机器人特点的段落 (约 100 词)。 3. 预习 Unit 15 Part 4 (智能机器人发展趋势)。 ■ 【学生】完成课后任务	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对五大特点的理解是否深刻? 是否需要更多实际案例? 分类讲解是否清晰?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	

第十六次课

章节	第十五章、第 4 节	授课题目	15.4 智能机器人发展趋势
周次	第 8 周	课时安排	2 课时 (100 min)

知识脉络图		
教学目标	知识目标： 1. 掌握类脑智能控制中深度学习的原理及在机器人中的应用。 2. 理解软结构机器人的特点及应用前景。 3. 掌握云机器人的概念、功能及优势。 4. 掌握相关专业词汇（brain-like, deep learning, soft robot, cloud robot, big data）。 能力目标： 1. 能够用英文描述智能机器人的发展趋势。 2. 能够阅读并翻译关于发展趋势的英文段落。 3. 初步具备对未来机器人技术发展趋势的分析和展望能力。 价值目标： 1. 感受科技发展的日新月异，激发持续学习的动力。 2. 理解跨学科融合（如 AI、材料、云计算）对机器人发展的推动作用。 3. 树立创新意识，勇于探索未知领域。	
课程思政	（1）创新驱动发展：通过介绍软机器人、云机器人等前沿技术，强调创新对国家发展的重要性，鼓励学生投身科技创新。 （2）科技伦理：在讨论云机器人数据共享时，引导学生思考数据隐私和安全问题，培养负责任的科技工作者意识。	
专创融合	结合发展趋势，提出创业设想：基于云机器人或软机器人技术，设计一款面向未来的智能产品（如可穿戴软体康复手套），并用英文简要说明其创新点和市场前景。	
教学重难点	教学重点：深度学习在机器人中的应用；软结构机器人的优势；云机器人的概念和功能。 教学难点：理解深度学习的神经网络模拟人脑学习过程；掌握云机器人数据处理与共享的方式	
教学方法	讲授法、问答法、案例分析法、分组讨论法	
教学用具	电脑、投影仪、多媒体课件、教材	
教学设计	课前任务→互动导入（15min）→传授新知（70 min）→过关检测（10 min）→课堂小结（3 min）→作业布置（1 min）→考勤（1 min）	
教学过程	教学步骤及主要教学内容	设计意图
课前任务	■ 【教师】布置课前任务，通过学习通发布预习资料： 1. 预习教材 Unit 15 Part 4，了解发展趋势。 2. 观看学习通上的视频《Soft Robots》、《Cloud Robotics》，初步了解新技术。 3. 思考：未来的机器人可能会具备哪些新能力？ 【学生】完成预习任务，记录疑问。	通过视频建立感性认知。

	- 提问: “How does deep learning help robots?” 让学生用英文回答。 2. 云机器人段落 - 选取教材中描述云机器人的段落 (Part 4 后半部分), 投影展示。 - 分析段落结构, 找出定义、功能、优势。 - 逐句翻译, 重点讲解 “combination of”、“does not need to”、“upload complicated computing tasks” 等表达。 - 让学生尝试翻译关于资源共享的句子, 并点评。	训练阅读和翻译能力, 加深对 FPGA 结构和应用的理解。
过关检测 (10 min)	■ 【教师】布置课堂检测 翻译文段: “With supports of rich sensor data, robots can perform well in effective data classification and analysis, and extract reliable data in the future. The intelligent robots will be made with strong learning abilities, which can be divided into supervised learning and unsupervised learning. Unsupervised learning mainly concentrates on constructing complicated neural network and deep learning. Deep learning mainly simulates the learning process of the human brain by using neural network. Robot can extract features during the training process and map relationship among robot motion, sensor information and tasks, thus helping robot finishing tasks without human interference, such as opening and closing doors, and grasping items (as shown in Figure 15 - 15).”	通过课堂检测, 及时检验学生的学习效果, 发现学生的知识薄弱点并进行针对性讲解, 巩固本课时所学的翻译技巧和知识点。
课堂小结 (3 min)	■ 【教师】简要总结本节课的要点 回顾类脑智能、软机器人、云机器人三大趋势, 强调重点词汇和概念。 ■ 【学生】总结回顾知识点	强化记忆, 帮助学生形成系统化知识结构。
作业布置 (2 min)	■ 【教师】布置课后作业 1. 复习本节课词汇, 下节课听写。 2. 翻译教材 Unit 15 Part 4 中关于软机器人的段落 (约 80 词)。 3. 总复习, 准备期末考试。	复习巩固学到的知识, 并进行课后练习, 加深印象和理解。

	■ 【学生】完成课后任务	
考勤 (1 min)	■ 【教师】利用学习通 APP 进行签到 ■ 【学生】按照老师要求签到	培养学生的组织纪律性, 掌握学生的出勤情况
课后 教学反思	■ 【教师】结合课堂学生反应, 及时调整教学方式方法, 具体内容包 括教学流程、教学内容、思政设计及学生参与情况。 学生对深度学习的理解是否到位? 是否需要更多比喻? 云机器人的优势是否清晰? 讨论环节是否激发了学生的兴趣?	及时反思可以帮助教师总结经验教训, 优化教学内容与手段, 提升教学效果。
本章节 参考文献	无	